

LYPLA1 多层证据汇总

从代谢异常指向候选，再以组织、细胞与空间证据逐层核对

证据层次	BRCA	COAD	PDAC	PRAD
01 代谢线索 差异分子 → 关系映射	LPC(16:0) ↑ • 油酸 ↑ GPC ↓ LPC: $\rho = 0.48$, $P = 0.0001$ 油酸: $\rho = 0.38$, $P = 0.0025$ GPC 相关不显著	GPC ↓ 与 LYPLA1 相关不显著 $P = 0.670$	GPC ↓ 与 LYPLA1 负相关 $\rho = -0.44$, $P = 0.0455$	油酸 ↑ 与 LYPLA1 相关不显著 $P = 0.668$
02 组织 RNA 同患者肿瘤—参照	34 / 45 患者上调 平均上调 · $P = 1.19\text{e-}05$	26 / 33 患者上调 平均上调 · $P = 0.000358$	8 / 11 患者上调 平均上调 · $P = 0.078$ (未显著)	33 / 43 患者上调 平均上调 · $P = 1.92\text{e-}05$
03 单细胞 / 单核 同患者上皮比较	7 / 8 患者更高 $P = 0.0391$ 恶性 vs 肿瘤内非恶性上皮	9 / 9 患者更高 描述性配对 · 未做显著性检验 肿瘤 CNA vs 正常组织上皮	9 / 9 患者更高 $P = 0.00348$ 恶性 vs 非恶性导管 (全核)	10 / 10 患者更高 描述性配对 · 未做显著性检验 肿瘤内恶性 vs 非恶性上皮
04 空间定位 本次选定代表切片	2 张切片 • 2 位患者 癌区定位展示；无正常上皮参照	本次未选入展示 不据此判断阴性	本次未选入展示 不据此判断阴性	2 张切片 • 1 位患者 癌区 / 良性腺体定位；非患者重复
当前结论	LYPLA1 是跨癌反复出现、具有上皮表达支持的候选；尚未建立共同代谢机制。			

代谢差异均为名义 $P < 0.05$ ；四癌重复的是候选基因，不是同一代谢物—LYPLA1 相关均显著。空间图仅作定位补充。
人数为方向一致性，不代表每位患者均显著。PDAC 仅阳性核的敏感性分析不支持同向升高；不同参照不合并效应。